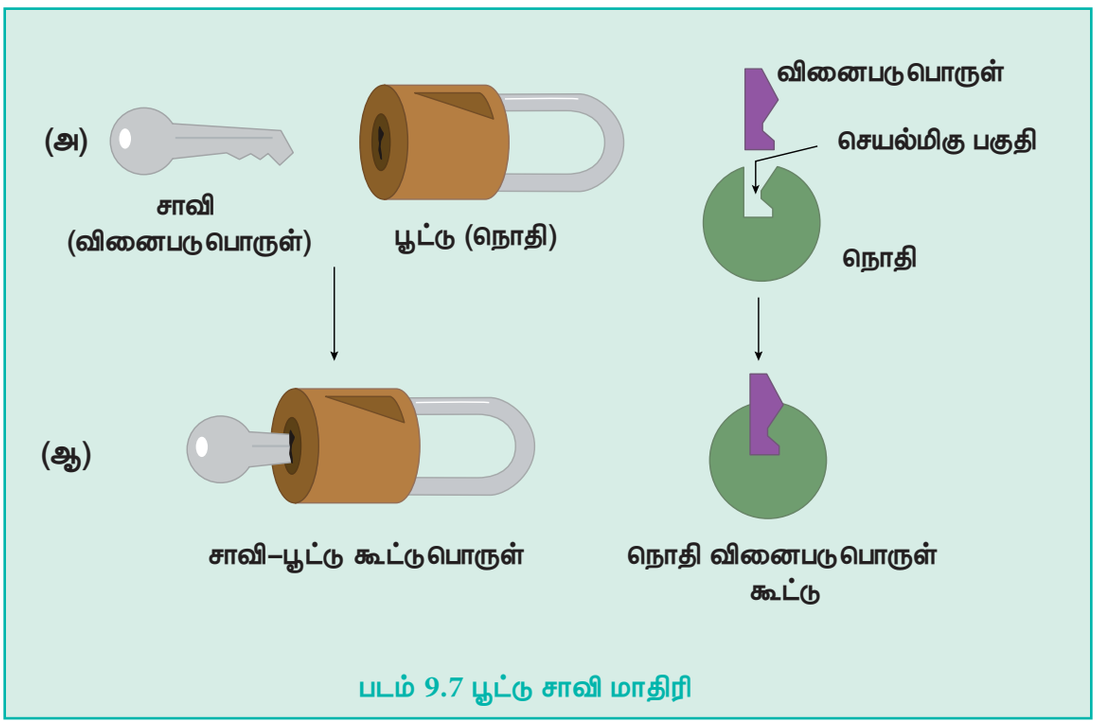
1. கிளர்வு மையங்கள், நொதி மூலக்கூறின் ஒரு சிறிய பகுதியை மட்டுமே ஆக்கிரமித்துள்ளன.
2. கிளர்வு மையம் என்பது ஒரு புள்ளியோ அல்லது ஒரு கோடோ அல்லது ஒரு பரப்போ அல்ல மாறாக அது ஒரு முப்பரிமாண அமைப்பாகும். அது, அமினோ அமில தொடர்ச் சங்கிலியின் பல்வேறு பகுதியிலுள்ள தொகுதிகளால் ஆக்கப்பட்டது.
3. பொதுவாக, கிளர்வு மையத்திலுள்ள அணுக்களின் அமைப்பு நன்கு வரையறுக்கப்பட்டது. இதனால் நொதிக்கு குறிப்பிட்ட தேர்ந்து செயலாற்றும் பண்பு உருவாகிறது. தொடர்புடைய வினைப்பொருளின் அமைப்பிலிருந்து சிறிதளவே மாறுபட்ட வடிவமைப்பு கொண்ட ஒரு மூலக்கூறுடன் பிணைவதற்காக, கிளர்வு மையமானது அதனுடைய வடிவமைப்பை மாற்றிக்கொள்ளும் நிகழ்வுகளும் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.
4. கிளர்வு மையமானது வினைப்பொருள் மூலக்கூறுடன் வலிமை குறைந்த விசைகளால் பிணைக்கப்படுகிறது.
5. நொதி மூலக்கூறுகளிலுள்ள கிளர்வு மையங்கள் வரித்தடங்களாகவோ அல்லது வெடிப்புகளாகவோ காணப்படுகின்றன. இவற்றிலிருந்து அதிகளவில் நீர் வெளியேற்றப்படுகிறது.இது ஆஸ்பார்டிக் அமிலம், குளுட்டமிக் அமிலம், லைசின், செரின் போன்ற அமினோ அமிலங்களை கொண்டுள்ளது. பக்கச் சங்கிலிகளில் காணப்படும் $-COOH$, $-NH_2$, $-CH_2OH$ போன்ற தொகுதிகள் கிளர்வு மையங்களில் வினையூக்க தொகுதிகளாக செயல்புரிகின்றன. மேலும் இந்த வெடிப்புகள் வினையூக்கத்திற்கு அத்தியாவசியமான நுண்சூழலை உருவாக்குகின்றன.

(i) நொதிச் செயல்பாடு:

நொதிச் செயல்பாட்டை விவரிக்க பின்வரும் தத்துவங்கள் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளன.

அ) **பிஷ்ஷரின் பூட்டு – சாவி மாதிரி:** இக்கொள்கைப்படி, ஒரு பூட்டில் சாவி எவ்வாறு பொருந்துகிறதோ அதே போல வினைப்பொருளானது, நொதியிலுள்ள கிளர்வு மையத்துடன் பொருந்துகிறது. இதனால் நொதி–வினைப்பொருள் அணைவு (ES அணைவு) உருவாகிறது. இந்த அணைவு சிதைந்து விளைப்பொருளையும், தனித்த நொதியையும் உருவாக்குகிறது.



படம் 9.7 பூட்டு சாவி மாதிரி

XII U9 Enzyme Kinetics.indd 226 4/22/2020 11:34:05 AM